Struktura Bazy Danych (Wielton S.A.)

Piotr Straszak Paweł Lorenc

October 29, 2025

Contents

1 Wprowadzenie do Projektu **2**

Wprowadzenie do Projektu **2**
1.1 Inspiracja . . . 2
Inspiracja . . . 2
1.2 Ogólny Opis Modułów i Tabel . . . 2
Ogólny Opis Modułów i Tabel . . . 2

2 Szczegółowa Definicja Tabel **3**

Moduł: Moduł Kadr i Płac (HR & Payroll) **3**
Tabela: pracownicy (Employees) . . . 3
Tabela: jednostki_organizacyjne (Organizational Units) . . . 3
Tabela: rejestr_czasu_pracy (Work Time Register) . . . 3
Tabela: wynagrodzenia (Salaries) . . . 4

Moduł: Moduł Motywacyjny (Incentive Program) **4**
Tabela: katalog_wykroczen (Infraction Catalog) . . . 4
Tabela: rejestr_wykroczen (Infraction Register) . . . 4

Moduł: Moduł Operacyjny i Produkcyjny (Operations Production) **4**
Tabela: klienci (Clients) . . . 4
Tabela: zlecenia_produkcyjne (Production Orders) . . . 5

3 Schemat Bazy Danych **5**

Schemat Bazy Danych **5**

1 Wprowadzenie do Projektu

1.1 Inspiracja

Inspiracją do stworzenia niniejszego projektu była analiza działalności firmy **Wielton S.A.**, jednego z czołowych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie. Projekt ten stanowi próbę zamodelowania uproszczonej, lecz funkcjonalnej struktury bazy danych, która mogłaby wspierać kluczowe procesy biznesowe w dużej organizacji o profilu produkcyjnym.

Struktura bazy została zaprojektowana tak, aby odzwierciedlać fundamentalne obszary działalności takiego przedsiębiorstwa, w tym:

- Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) i strukturą organizacyjną.
- Ewidencję czasu pracy i systemy płacowe.
- Programy motywacyjne powiązane z ewidencją wykroczeń pracowniczych.
- Zarządzanie relacjami z klientami oraz obsługę zleceń produkcyjnych.

Celem było stworzenie logicznego i skalowalnego modelu danych, który mógłby posłużyć jako fundament dla zintegrowanego systemu informatycznego firmy.

1.2 Ogólny Opis Modułów i Tabel

Zaprojektowana baza danych została podzielona na trzy główne moduły funkcjonalne, odzwierciedlające kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa:

- **Moduł Kadr i Płac (HR & Payroll):** Serce systemu, przechowujące dane pracowników (`pracownicy`), strukturę firmy (`jednostki_organizacyjne`) oraz informacje o czasie pracy (`rejestr_czasu_pracy`) i listach płac (`wynagrodzenia`).
- **Moduł Motywacyjny (Incentive Program):** Skupia się na zarządzaniu systemem kar. Zawiera katalog definiujący wykroczenia (`katalog_wykroczen`) oraz rejestr incydentów powiązanych z pracownikami (`rejestr_wykroczen`).
- **Moduł Operacyjny i Produkcyjny (Operations & Production):** Odpowiada za relacje z kontrahentami (`klienci`) oraz zarządzanie cyklem życia zleceń produkcyjnych (`zlecenia_produkcyjne`).

Poniższa sekcja przedstawia szczegółową definicję każdej tabeli, jej kolumn, typów danych oraz nałożonych ograniczeń.

2 Szczegółowa Definicja Tabel

Moduł: Moduł Kadr i Płac (HR & Payroll)

Tabela: `pracownicy (Employees)`

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Ograniczenia
`pracownik_id`	*INTEGER*	**PK**
`imie`	*VARCHAR(50)*	*NOT NULL*
`nazwisko`	*VARCHAR(50)*	*NOT NULL*
`pesel`	*VARCHAR(11)*	*UNIQUE*, *NOT NULL*
`data_urodzenia`	*DATE*	*NOT NULL*
`adres`	*VARCHAR(255)*	*NULLABLE*
`telefon_kontaktowy`	*VARCHAR(15)*	*NULLABLE*
`email_sluzbowy`	*VARCHAR(100)*	*UNIQUE*, *NULLABLE*
`stanowisko`	*VARCHAR(100)*	*NOT NULL*
`jednostka_id`	*INTEGER*	**FK** (`jednostki_organizacyjne`)
`data_zatrudnienia`	*DATE*	*NOT NULL*
`data_zwolnienia`	*DATE*	*NULLABLE*
`typ_umowy`	*VARCHAR(50)*	*NOT NULL (np. Umowa o pracę)*
`wymiar_etatu`	*NUMERIC(3,2)*	*NOT NULL*
`numer_konta_bankowego`	*VARCHAR(26)*	*UNIQUE*, *NULLABLE*
`przelozony_id`	*INTEGER*	**FK** (`pracownicy`), *NULLABLE*
`aktywny`	*BOOLEAN*	*DEFAULT TRUE*, *NOT NULL*

Tabela: `jednostki_organizacyjne (Organizational Units)`

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Ograniczenia
`jednostka_id`	*INTEGER*	**PK**
`nazwa_jednostki`	*VARCHAR(100)*	*UNIQUE*, *NOT NULL*
`typ_jednostki`	*VARCHAR(20)*	*NOT NULL (np. Zakład, Dział)*
`adres`	*VARCHAR(255)*	*NULLABLE*
`telefon`	*VARCHAR(15)*	*NULLABLE*
`jednostka_nadrzedna_id`	*INTEGER*	**FK** (`jednostki_organizacyjne`), *NULLABLE*

Tabela: `rejestr_czasu_pracy (Work Time Register)`

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Ograniczenia
`rejestr_id`	*INTEGER*	**PK**
`pracownik_id`	*INTEGER*	**FK** (`pracownicy`), *NOT NULL*
`data_pracy`	*DATE*	*NOT NULL*
`godziny_przepracowane`	*NUMERIC(4,2)*	*NOT NULL*
`godziny_nadliczbowe`	*NUMERIC(4,2)*	*DEFAULT 0.00*, *NOT NULL*

Tabela: `wynagrodzenia (Salaries)`

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Ograniczenia
`wynagrodzenie_id`	*INTEGER*	**PK**
`pracownik_id`	*INTEGER*	**FK** (`pracownicy`), *NOT NULL*
`okres_rozliczeniowy`	*DATE*	*NOT NULL*
`data_wyplaty`	*DATE*	*NOT NULL*
`placa_podstawowa`	*NUMERIC(10,2)*	*NOT NULL*
`premia_za_wyniki`	*NUMERIC(10,2)*	*DEFAULT 0.00*, *NOT NULL*
`dodatek_za_nadgodziny`	*NUMERIC(10,2)*	*DEFAULT 0.00*, *NOT NULL*
`kary_za_wykroczenia`	*NUMERIC(10,2)*	*DEFAULT 0.00*, *NOT NULL*
`calkowite_wynagrodzenie_brutto`	*NUMERIC(10,2)*	*NOT NULL*
`calkowite_wynagrodzenie_netto`	*NUMERIC(10,2)*	*NOT NULL*
`komentarz`	*VARCHAR(255)*	*NULLABLE*

Moduł: Moduł Motywacyjny (Incentive Program)

Tabela: `katalog_wykroczen (Infraction Catalog)`

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Ograniczenia
`wykroczenie_id`	*INTEGER*	**PK**
`nazwa_wykroczenia`	*VARCHAR(100)*	*UNIQUE*, *NOT NULL*
`opis`	*VARCHAR(255)*	*NULLABLE*
`standardowa_kara_pln`	*NUMERIC(8,2)*	*NOT NULL*

Tabela: `rejestr_wykroczen (Infraction Register)`

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Ograniczenia
`rejestr_wykroczenia_id`	*INTEGER*	**PK**
`pracownik_id`	*INTEGER*	**FK** (`pracownicy`), *NOT NULL*
`wykroczenie_id`	*INTEGER*	**FK** (`katalog_wykroczen`), *NOT NULL*
`data_zdarzenia`	*DATE*	*NOT NULL*
`naliczona_kara`	*NUMERIC(8,2)*	*NOT NULL*
`opis_zdarzenia`	*VARCHAR(500)*	*NULLABLE*

Moduł: Moduł Operacyjny i Produkcyjny (Operations Production)

Tabela: `klienci (Clients)`

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Ograniczenia
`klient_id`	*INTEGER*	**PK**
`nazwa_klienta`	*VARCHAR(100)*	*UNIQUE*, *NOT NULL*
`adres`	*VARCHAR(255)*	*NULLABLE*
`nip`	*VARCHAR(10)*	*UNIQUE*, *NULLABLE*
`telefon_kontaktowy`	*VARCHAR(15)*	*NULLABLE*
`email_kontaktowy`	*VARCHAR(100)*	*NULLABLE*
`osoba_kontaktowa`	*VARCHAR(100)*	*NULLABLE*

Tabela: `zlecenia_produkcyjne (Production Orders)`

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Ograniczenia
`zlecenie_id`	*INTEGER*	**PK**
`klient_id`	*INTEGER*	**FK** (`klienci`), *NOT NULL*
`numer_zlecenia_klienta`	*VARCHAR(50)*	*UNIQUE*, *NOT NULL*
`data_przyjecia_zlecenia`	*DATE*	*NOT NULL*
`przewidywana_data_realizacji`	*DATE*	*NOT NULL*
`data_faktycznej_realizacji`	*DATE*	*NULLABLE*
`nazwa_produktu`	*VARCHAR(255)*	*NOT NULL*
`ilosc`	*INTEGER*	*NOT NULL*
`cena_jednostkowa`	*NUMERIC(10,2)*	*NOT NULL*
`waluta`	*VARCHAR(3)*	*NOT NULL*
`jednostka_id`	*INTEGER*	**FK** (`jednostki_organizacyjne`), *NOT NULL*
`opis_zlecenia`	*VARCHAR(500)*	*NULLABLE*
`czy_zakonczone`	*BOOLEAN*	*DEFAULT FALSE*, *NOT NULL*

3 Schemat Bazy Danych

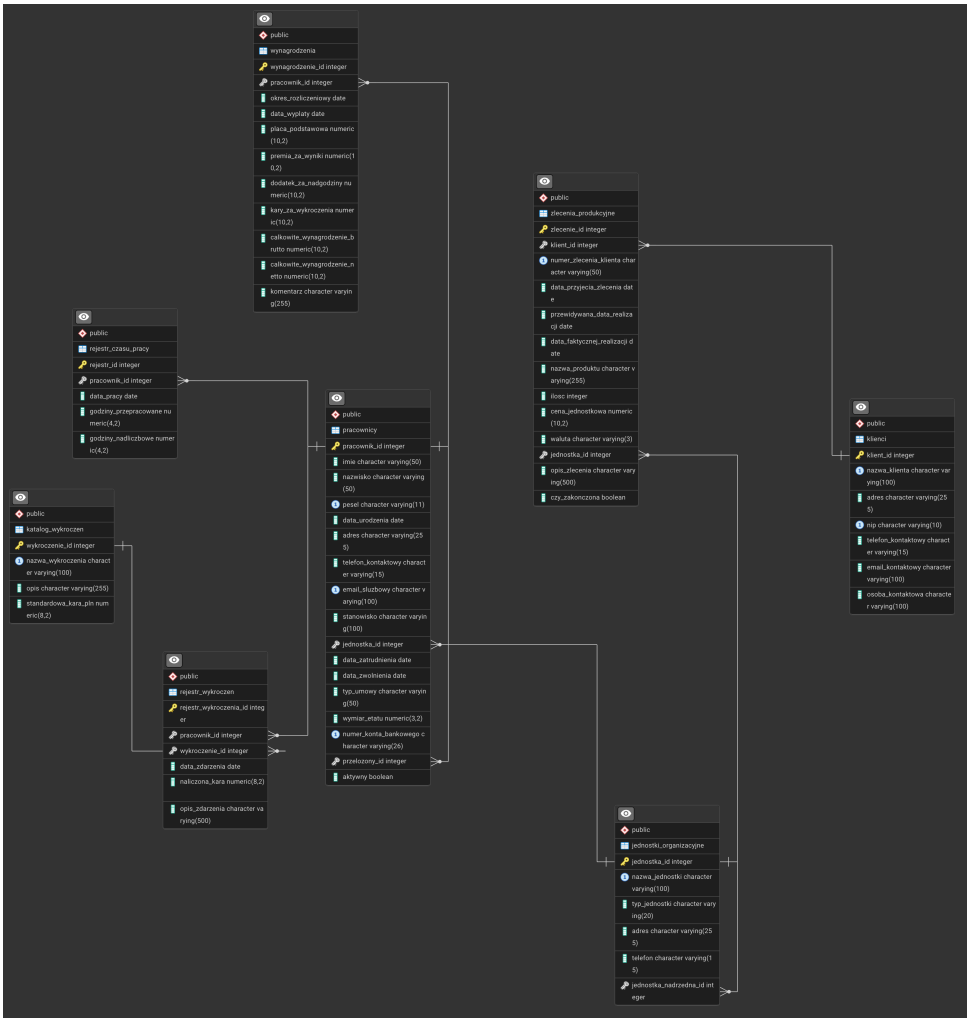


Figure 1: Schemat relacji bazy danych.